

上海海事大学试卷

2020—2021 学年第一学期期末考试

《大学物理(二)》(A 卷)

成绩: _____

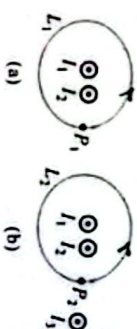
题 目	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4	三 5	三 6	总分
得 分									
阅卷人									

一、选择题 (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分) (只有一个答案正确, 填在括号内)

- 1、取一个球表面作为高斯面, 球的中心有一个点电荷 q , 有下列几种情况, 其中通过高斯面的电场强度通量会发生变化的是 ()
(A) 将另一个带电荷 Q 从远处移到高斯面之外
(B) 将另一个带电荷 Q 从远处移到高斯面之内
(C) 将高斯面内的点电荷 q 移离球心处, 但仍在高斯面内
(D) 改变高斯面的形状或者大小, 但依然只有点电荷 q 留在高斯面内

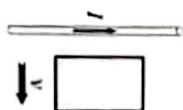
2、在图(a)(b)中各有一个半径相同的圆形闭合回路 L_1 和 L_2 , 圆周内均有电流 I_1 和 I_2 , 其分布相同, 且均在真空中, 但在图(b)中 L_2 回路外有电流 I_3 , P_1 和 P_2 为两个回路上对应的点, 则回路上磁感强度的环路积分, 以及 P_1 和 P_2 处的磁感强度满足 ()

- (A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P1} = B_{P2}$
(B) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P1} = B_{P2}$
(C) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P1} \neq B_{P2}$
(D) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P1} \neq B_{P2}$



3、平面内有长直导线和矩形导体线圈, 长直导线中通有恒定的电流, 矩形线圈垂直于长直导线向右运动, 如图所示, 则矩形线圈中的感应电流方向为 ()

- (A) 顺时针 (B) 逆时针
(C) 无感应电流 (D) 无法确定



4、如图所示的均匀磁场, 磁感强度大小为 B , 方向向右. 长度为 l 的直导线以速率 v 运动, 运动方向在纸面内且和磁感强度方向的夹角为 θ , 则直导线中的电动势大小为 ()

- (A) Blv (B) $Blv \sin\theta$
(C) $Blv \cos\theta$ (D) 0

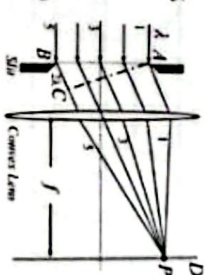


5、三个偏振片 P_1, P_2, P_3 依次堆叠在一起, 其中 P_1, P_3 的偏振化方向互相垂直, P_1, P_2 的偏振化方向间的夹角为 45° . 一束强度为 I_0 的自然光垂直入射到偏振片 P_1 上, 然后依次透过三个偏振片 P_1, P_2, P_3 , 则最后透射出来的光强为 ()

- (A) $I_0/16$ (B) $I_0/8$ (C) $3I_0/8$ (D) $I_0/4$

二、填空题 (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分) (在横线上填上最简答案)

1、在单缝夫琅和费衍射示意图中, 所画出的各条正入射光线间距相等, 已知在该方向上, 单缝可分为 4 个半波带, 则光线 1 与 3 在屏幕上 P 点相遇时的相位差为 _____.



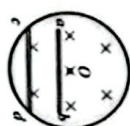
P 点应为 _____。(第二个空白处填写“明纹”或“暗纹”)

2、恒定磁场的高斯定理表明: 磁感线是 _____ 的。

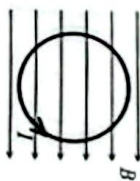
3、长直导线中通有电流 I , 流向如图所示, 其中有一部分导线弯成了一个圆, 圆半径为 R , 则圆心 O 点处的磁感强度大小为 _____, 磁感强度方向为 _____.



4、如图所示，圆柱形空间内有均匀磁场，磁感强度的大小随时间均匀增加。两根导体棒 ab 和 cd 的长度相等，则两根导体棒内的感应电动势大小的关系是： $\mathcal{E}_{ab}$ _____ $\mathcal{E}_{cd}$ 。（填“大于”、“小于”或者“等于”）



5、如图所示，闭合圆线圈半径为 $R=0.1\text{ m}$ ，通有电流 $I=10\text{ A}$ ，处在均匀磁场中，磁场方向水平向右，磁感强度大小为 $B=0.5\text{ T}$ ，则线圈磁矩大小为 _____，所受磁力矩大小为 _____。（答案要写单位）

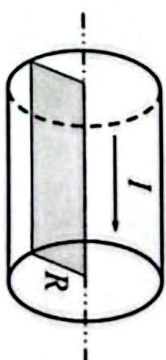


三、计算题（共6题，每题10分，共60分）（要有解答过程）

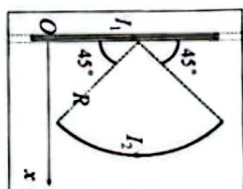
1、在平面直角坐标系中，原点 O 处有点电荷 $Q_1=-2.0\times 10^6\text{ C}$ ，点 $A(\sqrt{3},0)$ 处有点电荷 $Q_2=+1.0\times 10^6\text{ C}$ （坐标单位为 m ）。近似值取为：真空介电常量 $\epsilon_0=8.85\times 10^{-12}\text{ C}^2\cdot\text{N}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$ ， $1/(4\pi\epsilon_0)=9.00\times 10^9\text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$ ， $\sqrt{3}=1.732$ 。求：点 $P(\sqrt{3},-1)$ 处的电场强度矢量。

2、半径为 R_1 的实心导体球，外面套有一个半径为 R_2 的同心薄导体球壳。已知内球和外球壳均带电，外球壳带电量 $+Q$ ，球心的电势为 V ，求内球所带的电量 q 。

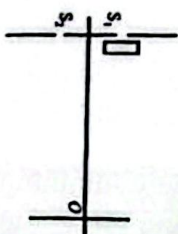
3、无限长的圆柱体铜导线，半径为 R ，通有电流 I ，电流在横截面上是均匀的。求：（1）长度为 l 的导线内通过如图所示的纵剖面的磁通量；（2）长度为 l 的导线的自感系数。



4、平面内有无限长的直导线和四分之一的圆弧导线，各通有电流。直导线中的电流强度为 I_1 ，圆弧导线的位置如图所示，半径为 R ，圆心在直导线上，电流强度为 I_2 。求圆弧导线所受到的安培力。



5、如图所示，在杨氏双缝干涉的实验装置中，将厚度为 $t = 6.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$ 的云母片覆盖于杨氏双缝的一条缝上，使得屏幕上原中央极大所在点的 O 改变为第7级明纹。已知入射光垂直照射到双缝上，其波长为 500 nm 。求：(1) 覆盖云母片使得条纹如何移动？(2) 云母片的折射率。



6、用波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射光栅，观察到第四级明纹出现在 $\theta = 30^\circ$ 处，且第三级缺级。求：(1) 光栅常量；(2) 狭缝的最小宽度；(3) 全部明条纹的级次。